

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

POBREZA

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Pobreza

El concepto de *pobreza* es intuitivamente claro:
hace referencia a *carencias* o *privaciones*

Medición

Sen (Econometrica, 1976)

- 1. Problema de identificación:** ¿quién es pobre?
- 2. Problema de agregación:** ¿cuál es el grado de pobreza?

Identificación: implica muchas complejidades

- el espacio de las carencias
- ¿carencias objetivas o subjetivas?
- ¿carencias absolutas o relativas?
- ¿carencias concretas o potenciales?
- ¿carencias corrientes o permanentes?

Pobreza monetaria

- Restringir el espacio de medida a una variable monetaria (ej. ingreso): es pobre quien no supera un umbral de ingreso o línea de la pobreza (LP)

→ *método monetario o de la línea de la pobreza*

Sea $\mathcal{I}_P$ el conjunto de la población pobre

$$i \in \mathcal{I}_P \text{ si y sólo si } x_i < z$$

donde x_i es un indicador del nivel de vida y z es la LP

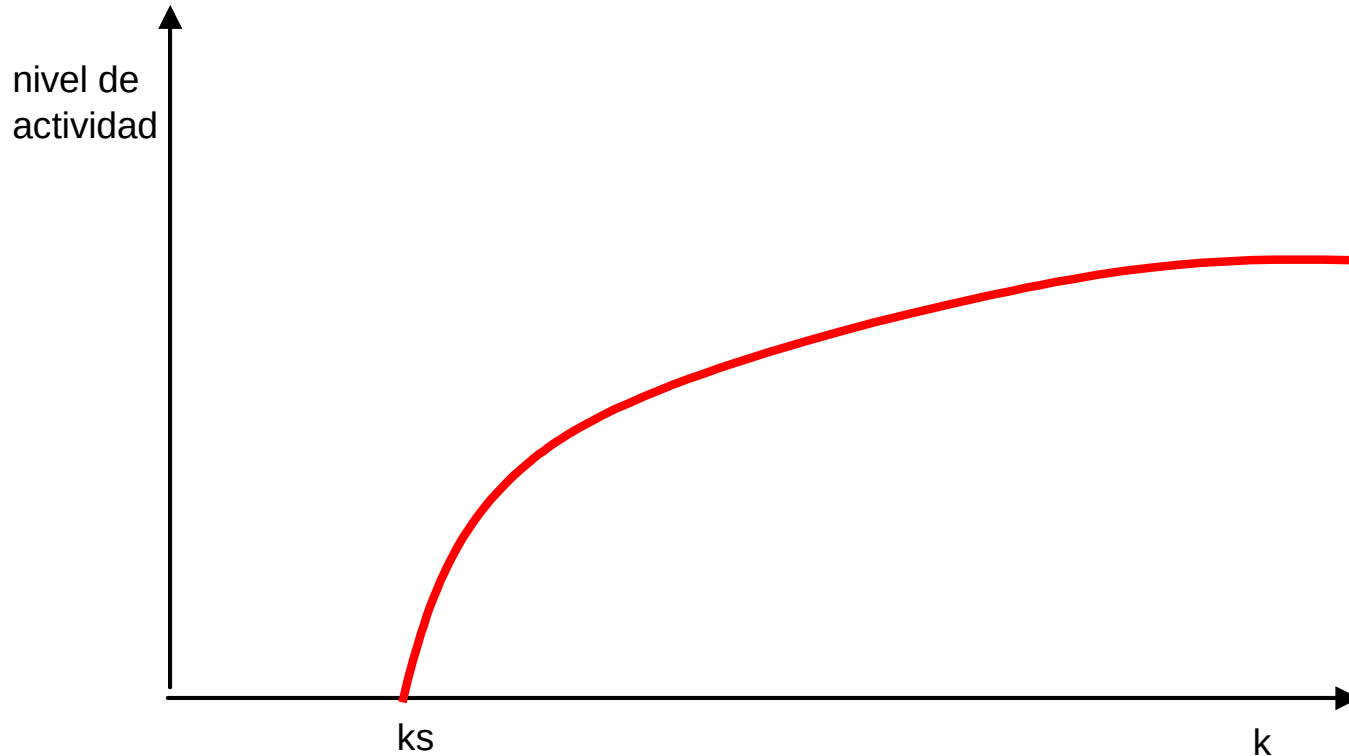
¿Dónde fijar el umbral de ingreso z ?

Pobreza monetaria

- Alternativa más popular: vincular *LP* con el ingreso que asegure los alimentos necesarios para alcanzar requerimientos mínimos de energía.
 - Carencia relacionada con este requerimiento: *pobreza extrema o indigencia*.
1. Criterio extremo: *LP* es el mínimo ingreso necesario “para sobrevivir” (ineficaz)
 2. Criterio ampliado: *LP* es mínimo ingreso necesario “para sobrevivir dignamente” o “para mantener un nivel de actividad física deseable” (subjetivo).

Pobreza monetaria

Nivel de actividad como función de la energía alimentaria (o consumo de calorías k)

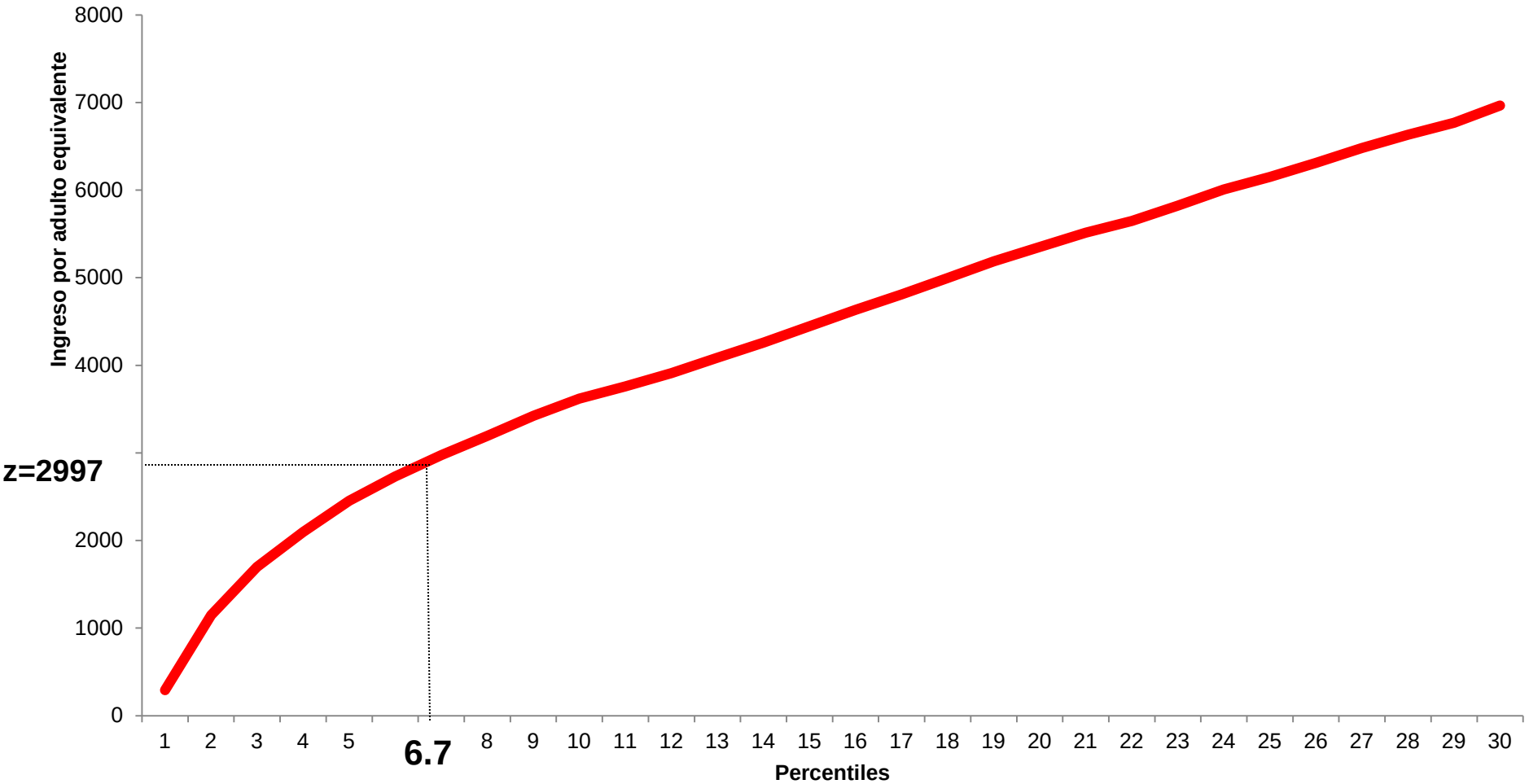


Ej. FAO: sugiere 2100 kilocalorías diarias para un hombre adulto

- Argentina usa el requerimiento de 2750 kilocalorías diarias (Morales, 1988)

Pobreza monetaria

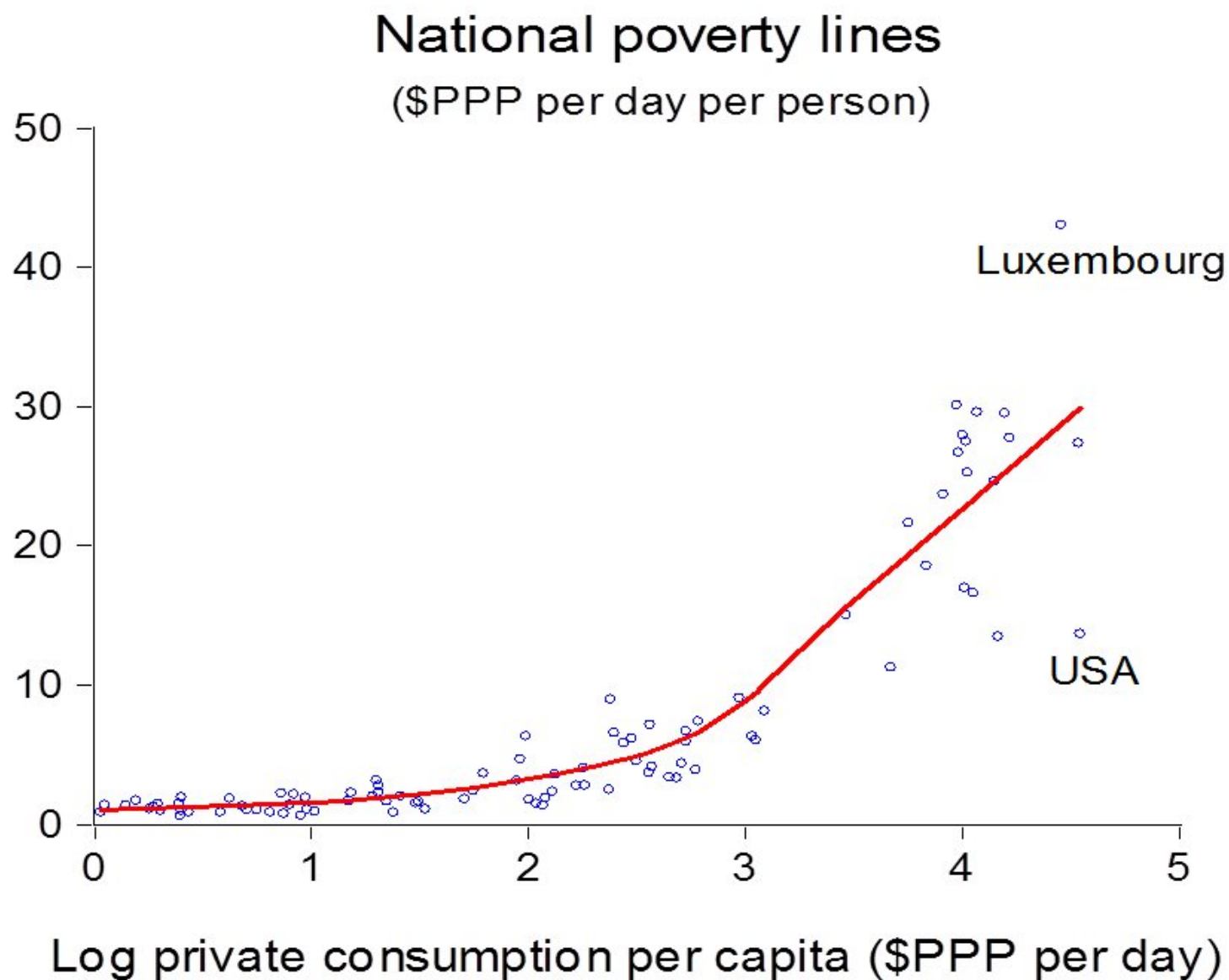
Curva de Pen, Argentina 2018



Pobreza monetaria

- En la práctica ninguna LP constituye realmente un umbral, en el sentido de delimitar una discontinuidad en la capacidad de una persona de realizar actividades físicas.
- Inexistencia de criterios indiscutibles que permitan separar a la población en pobres y no pobres: el problema de la identificación no tiene una solución objetiva.
- La arbitrariedad de la LP queda reflejada en la enorme variabilidad entre países. (Ravallion encuentra una elasticidad ingreso de la LP oficial igual a 1).

Las LP en el mundo



Pobreza monetaria

- (i) Requerimiento mínimo de calorías k_m
- (ii) Canasta básica de alimentos que satisface k_m . Esa canasta puede ser (a) de menor costo, (b) normativa, o (c) en función de los hábitos de consumo de una población de referencia.
- (iii) Valorización de la canasta básica a los precios de cada período $\rightarrow z$
- (iv) Si el ingreso es menor que z , la familia es pobre extrema (indigente).

- Rowntree (1901), Orshansky (1965)
- 80% de los países del mundo utilizan variantes de este procedimiento.
- Ambigüedad en la población de referencia: usualmente (i) grupo con $k \approx k_m$ o (ii) estrato justo por encima de pobreza extrema. Ej. Uruguay, percentiles 21 y 30; Chile, 41 a 60, México, 25 a 50, Argentina, 21 a 40.
- Ambigüedad en la elección de ítems: el número varía entre 7 y 205 (UNSD, 2005).
- Se consideran algunos elementos normativos (ej. excluye bienes nocivos).
- Notar que no exige que la persona consuma k_m , sólo que tenga la capacidad de hacerlo.

Cuadro 2. Canasta Básica Alimentaria.
Composición de la canasta para el adulto equivalente

Componente	Unidades	Productos que se incluyen
Pan	6.750 g	
Galletitas de agua	420 g	
Galletitas dulces	210 g	
Arroz	1.200 g	
Harina de trigo	1.080 g	
Otras harinas (maíz)	210 g	
Fideos	1.740 g	
Papa	6.510 g	
Batata	510 g	
Azúcar	1.230 g	
Dulces	330 g	Dulce de batata, mermelada, dulce de leche
Legumbres secas	240 g	Lentejas, arvejas
Hortalizas	5.730 g	Acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate envasado
Frutas	4.950 g	Manzana, mandarina, naranja, banana, pera
Carnes	6.270 g	Asado, camaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne de pescado
Menudencias	270 g	Hígado
Fiambres	60 g	Paleta cocida, salame
Huevos	600 g	
Leche	9.270 g	
Queso	330 g	Queso crema, queso cuartirolo, queso de rallar
Yogur	570 g	
Manteca	60 g	
Aceite	1.200 g	
Bebidas no alcohólicas	3.450 cc	Gaseosas, jugos concentrados, soda
Bebidas alcohólicas	1.080 cc	Cerveza, vino
Sal fina	120 g	
Condimentos	120 g	Mayonesa, caldos concentrados
Vinagre	60 g	
Café	30 g	
Yerba	510 g	

Fuente: INDEC. Actualización de la Metodología oficial de cálculo de las líneas de pobreza. Documento en discusión. Argentina, 2004.

Pobreza moderada

Una alternativa:

- Incorporar bienes no alimenticios a la canasta mínima y valuarlos

Procedimiento típico:

$$Z_m = \alpha \cdot Z_e \quad \alpha = \frac{GT_j}{GA_j} \quad \alpha \geq 1$$

donde GT_j gasto total del grupo de referencia j y GA_j su gasto en alimentos.

α = coeficiente de Orshansky (inversa de coeficiente de Engel)

En la práctica j es el grupo de hogares cuyo gasto en alimentos esté “cerca” de la LP extrema.

1. Orshansky estima $\alpha=3$ en EEUU
2. América Latina: media de α es 2.
3. CEPAL utiliza un valor de 2 para áreas urbanas y 1.75 para las rurales.

**Canasta básica alimentaria y canasta básica total.
Resultados mensuales expresados por adulto equivalente**

Mes	Canasta básica alimentaria		Inversa del coeficiente de Engel	Canasta básica total	
		Línea de indigencia (valor en \$)			Línea de pobreza (valor en \$)
2018	Agosto	2.701,48	2,50		6.753,70
	Septiembre	2.931,88	2,49		7.300,38
	Octubre	3.150,62	2,49		7.845,04
	Noviembre	3.276,02	2,49		8.157,29
	Diciembre	3.300,17	2,50		8.250,42
2019	Enero	3.423,03	2,50		8.557,58
	Febrero	3.597,77	2,48		8.922,47
	Marzo	3.767,01	2,47		9.304,51
	Abril	3.833,28	2,49		9.544,87
	Mayo	3.911,58	2,51		9.818,07
	Junio	4.016,09	2,51		10.080,39
	Julio	4.133,91	2,50		10.334,77
	Agosto	4.290,72	2,49		10.683,89

Fuente: INDEC, Dirección de Índices de Precios de Consumo.

Líneas internacionales

- Objetivo: comparaciones internacionales de pobreza
- Idealmente: valorar misma canasta de consumo básico en cada país
- Metodología habitual:
 1. Definir una línea en dólares (1.9 como promedio de países más pobres del mundo)
 2. Llevar ese valor a moneda de cada país usando tipo de cambio de Paridad de Poder Adquisitivo a un año dado (Estudio mundial de precios ICP 2011)
 3. Llevar el valor del punto 3 al año deseado con la inflación nacional

ARG 2018: (valores de líneas en \$ mensuales por persona)

Línea 1.9=\$1.153; línea 3.2=\$1.943, línea 5.5=\$3.340

Medidas de pobreza

Un índice de pobreza es una función $P(x)$ que toma una distribución x y la transforma en un sólo número que indica el grado de pobreza.

$$P(x): \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$$

Axiomas: (Sen, *Econometrica*, 1976)

- 1. Foco:** El indicador debe depender sólo de los ingresos de los pobres (pobreza absoluta)
- 2. Monotonicidad:** Una reducción en el ingreso de un pobre debe aumentar el indicador de pobreza.
- 3. Transferencia:** Una transferencia de un individuo pobre a otro más pobre (que no cambie sus posiciones relativas) debe reducir el indicador de pobreza.

Tasa de incidencia (headcount ratio)

$$H = F(z) = \int_0^z f(x)dx$$

donde z es la línea de la pobreza y $F(x)$ es la función de distribución del ingreso.

En términos discretos,

$$H = \frac{N_p}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 1(x_i < z)$$

donde N_p = número de pobres y $1(e) = 1$ si e es verdadero

- No cumple con las propiedades 2 y 3 (monotonidad y transferencia)
- (i) Una transferencia de un pobre a otro marginalmente por debajo de la LP reduce la tasa de pobreza. (ii) Si la meta social es reducir H , las políticas más costo-efectivas son las que favorecen a los menos pobres.
- Exagera la visión de la pobreza como un fenómeno de “todo o nada”

Brecha de la pobreza (poverty gap)

$$BP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(1 - \frac{x_i}{z}\right) 1(x_i < z)$$

- La contribución de i a la pobreza es mayor cuanto menor es x_i
- Cumple con la propiedad de monotonidad, pero no transferencia

Dividiendo y multiplicando por H ,

$$BP = H - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{H} 1(x_i < z) \cdot \frac{H}{z} = H - \frac{\mu^p \cdot H}{z} = H \left(1 - \frac{\mu^p}{z}\right)$$

donde μ^p es el ingreso medio de los pobres

Reordenando, $BP \cdot z \cdot N = N_p \cdot (z - \mu^p) \rightarrow$ “costo” de eliminar la pobreza

El costo de eliminar la pobreza

Brecha de la pobreza como % del PIB

Medias por región. 2010

Region	Poverty lines	
	\$ 1.25	\$ 2
East Asia and Pacific	0.6	2.9
Europe and Central Asia	0.1	0.3
Latin America and the Caribbean	0.7	1.7
Middle East and North Africa	0.2	1.0
South Asia	1.2	6.6
Sub-Saharan Africa	8.1	23.0

Fuente: Alvaredo y Gasparini (2015).

Argentina, 2018-II, líneas oficiales

	% del PIB
Pobreza	3.0%
Indigencia	0.3%

Indicador FGT (Foster, Greer y Thorbecke, 1984)

$$FGT(\alpha) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(1 - \frac{x_i}{z}\right)^{\alpha} 1(x_i < z) \quad , \alpha \geq 0$$

- Cuanto mayor es α , más se penaliza la brecha de la pobreza → más relevancia relativa se le da a lo que ocurre con los más pobres.

$FGT(0)=H$

$FGT(1)=BP$

- A $FGT(2)$ se lo conoce como profundidad o severidad de la pobreza.
- $FGT(2)$ cumple con todos los axiomas

Indicador FGT

Ejemplos de funcionamiento de los FGT

$N=5$, $LP=20$, A y B son pobres

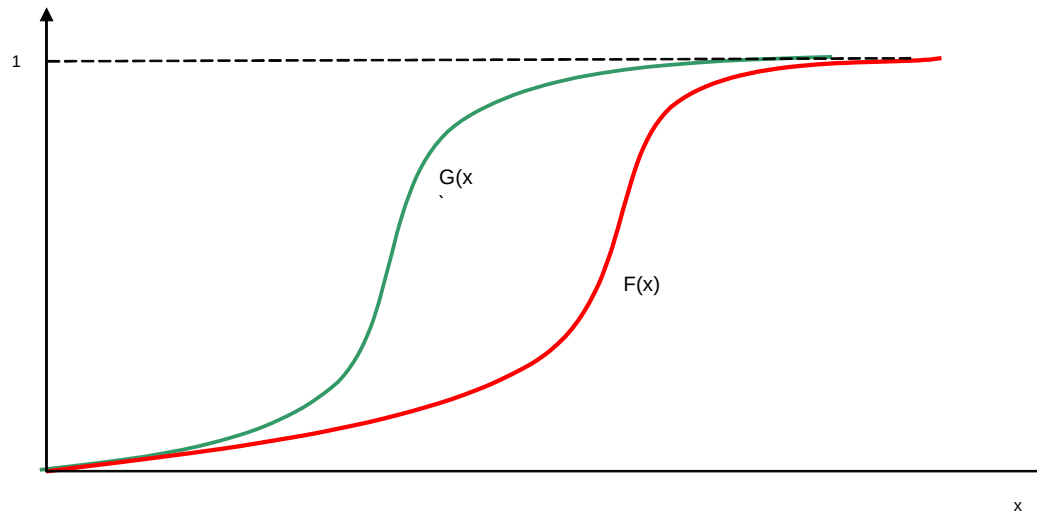
Situación	Ingresos		FGT(0)	FGT(1)	FGT(2)
	Persona A	Persona B			
1	5	15	0.400	0.200	0.125
2	3	13	0.400	0.240	0.169
3	3	17	0.400	0.200	0.149
4	3	19	0.400	0.180	0.145
5	4	17	0.400	0.190	0.133

Robustez de medidas de pobreza

- La arbitrariedad en la elección de la LP y el indicador de pobreza exige evaluar la robustez de resultados.
- En el extremo es ideal probar si la pobreza en A es superior a B para cualquier LP e índice.
- Esto implica pasar a una medida cardinal a una ordinal

Dominancia estocástica de primer orden

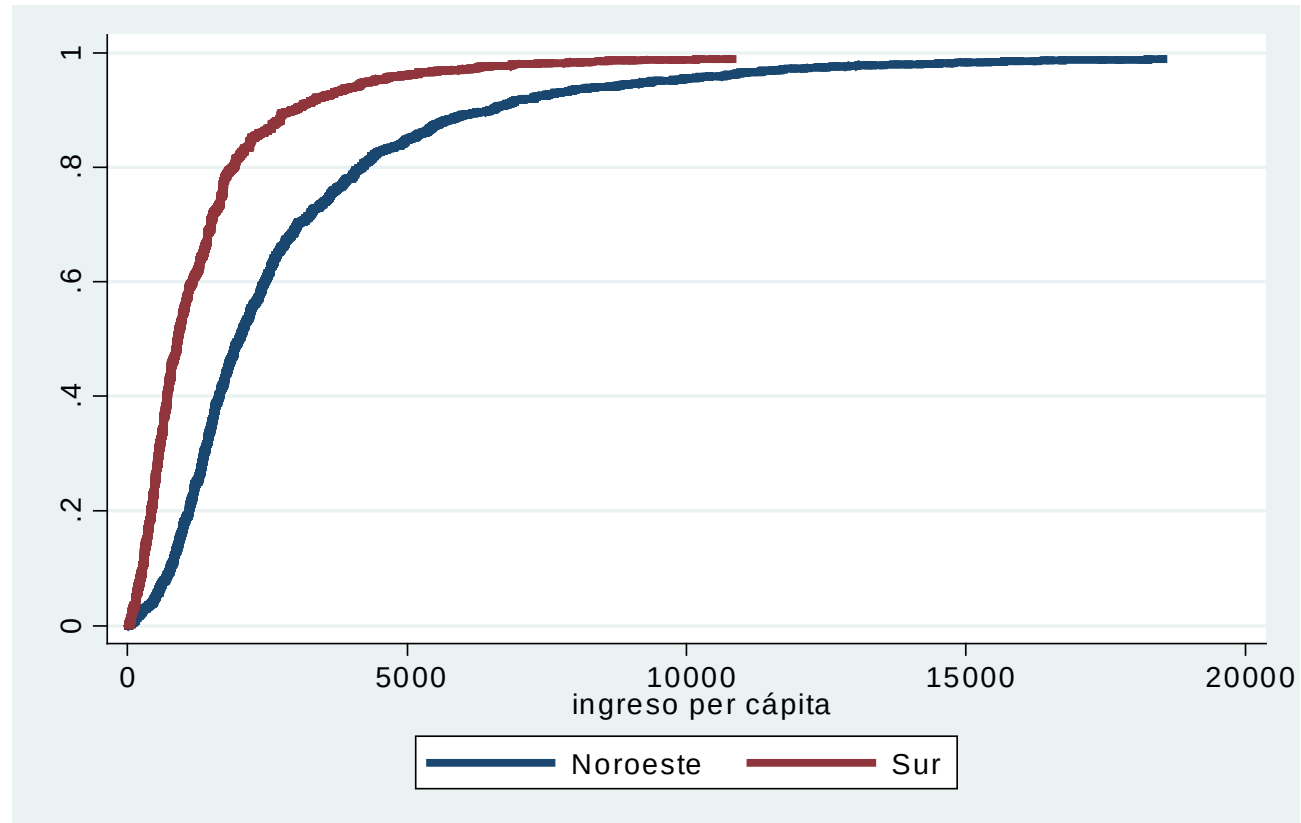
- Sean $G(x)$ y $F(x)$ dos funciones de distribución
- Si $G(z) > F(z)$ para todo $z \rightarrow F$ domina en sentido estocástico de primer orden a G



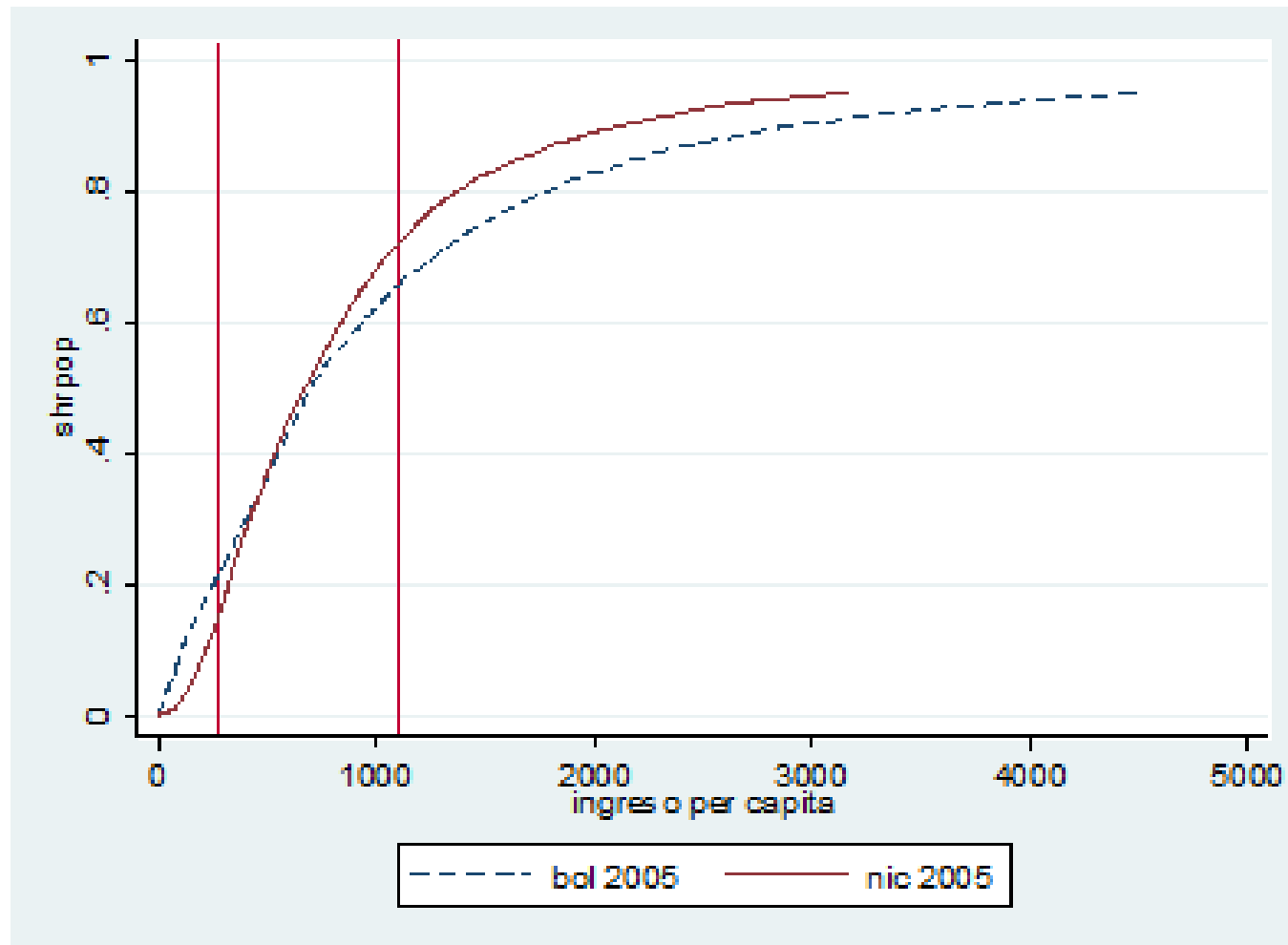
- Notar que $G(z) = H(G, z)$ y $F(z) = H(F, z)$
- Si hay DE de primer orden el ranking de tasas de incidencia es robusto a cualquier LP.
- Este resultado es válido para un amplio conjunto de indicadores de pobreza – los que satisfacen las condiciones de foco, monotonidad, simetría e invarianza a las réplicas
- En la práctica se requiere DE de primer orden para un rango razonable de valores de z .

Dominancia estocástica de primer orden

Función de distribución del ingreso per cápita familiar
Noroeste y Sur de México, 2006



Función de distribución del ingreso per cápita familiar **Bolivia y Nicaragua, 2005**



Curvas de déficit de pobreza

Criterio menos estricto basado en curvas de déficit de pobreza

$$P_D(z) = \int_0^z F(x)dx$$

Si estas curvas de déficit de pobreza no se cruzan, se dice que hay dominancia estocástica de segundo orden.

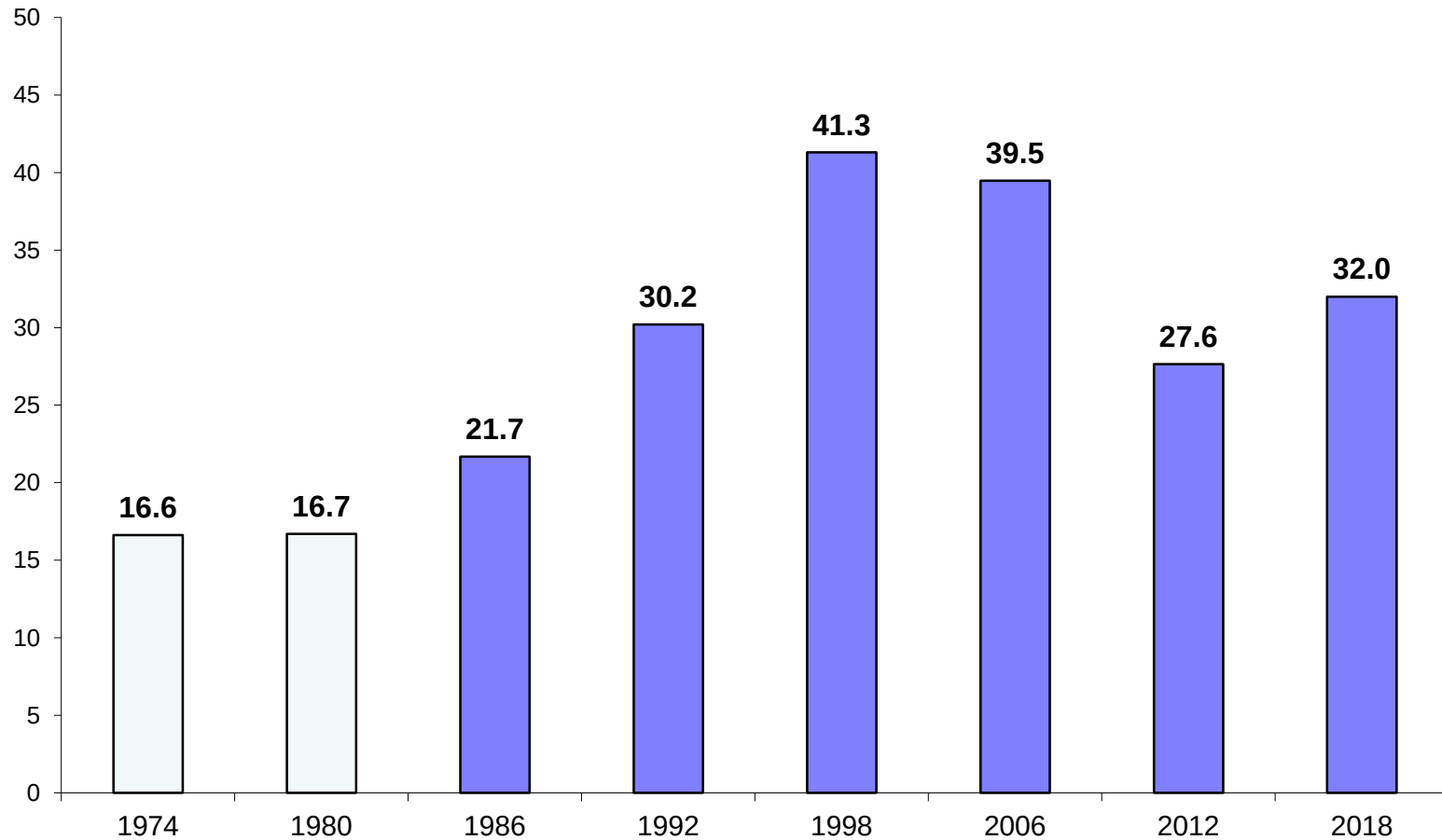
Resolviendo la integral,

$$P_D(z) = zF(z) - \int_0^z f(x)x dx = zF(z) \left(1 - \frac{\mu^P}{z} \right) = zBP$$

En consecuencia, si la curva de déficit de pobreza de A está sobre la curva de B, la pobreza medida por el indicador de brecha BP será superior en A.

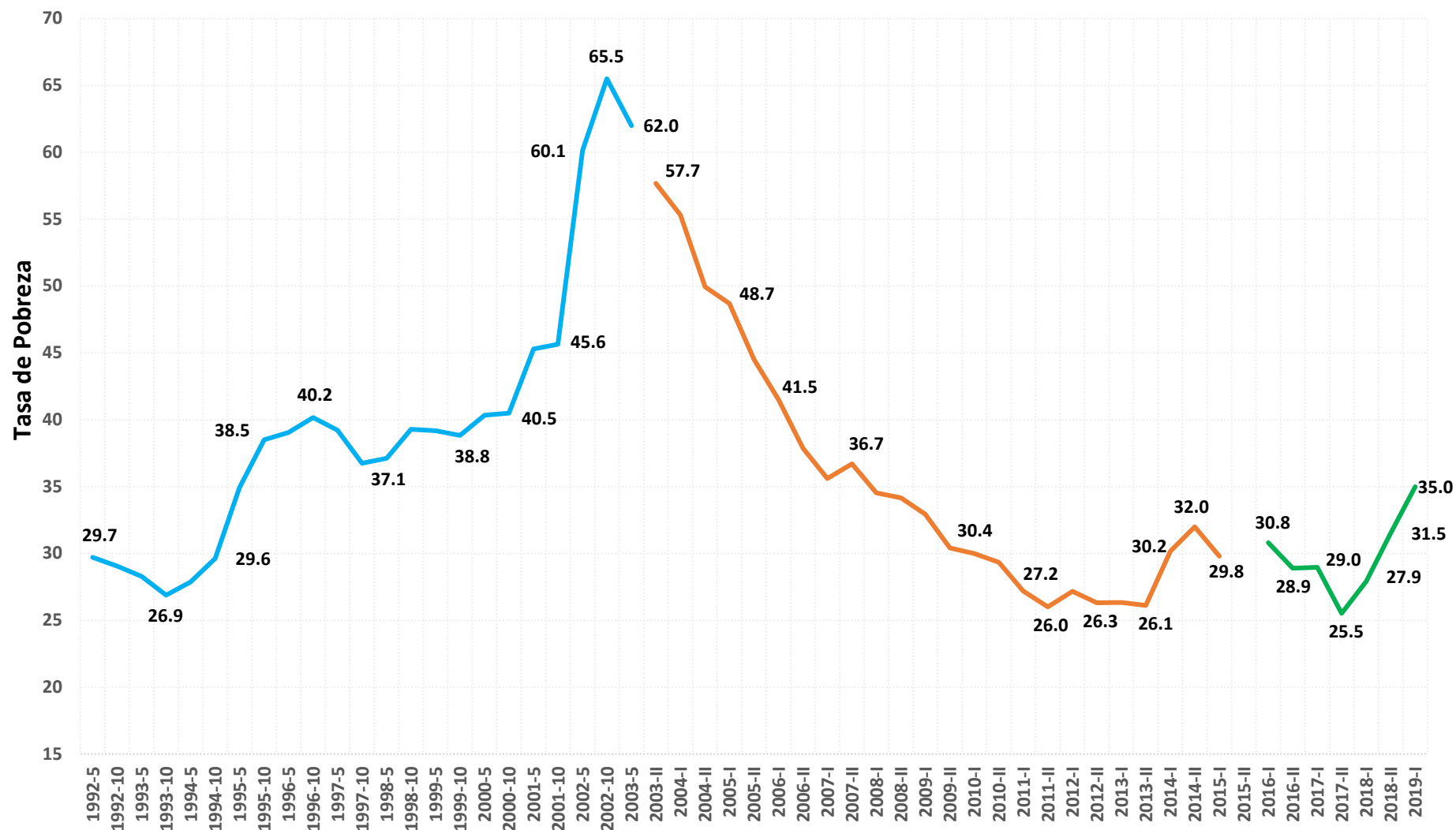
- Ya que dominancia estocástica de primer orden implica dominancia estocástica de segundo orden, si las FDA no se cruzan habrá robustez no sólo en términos de la tasa de incidencia H, sino también del indicador de brecha BP. La recíproca no se cumple dado que dominancia de segundo orden no implica dominancia de primer orden.

Pobreza en Argentina



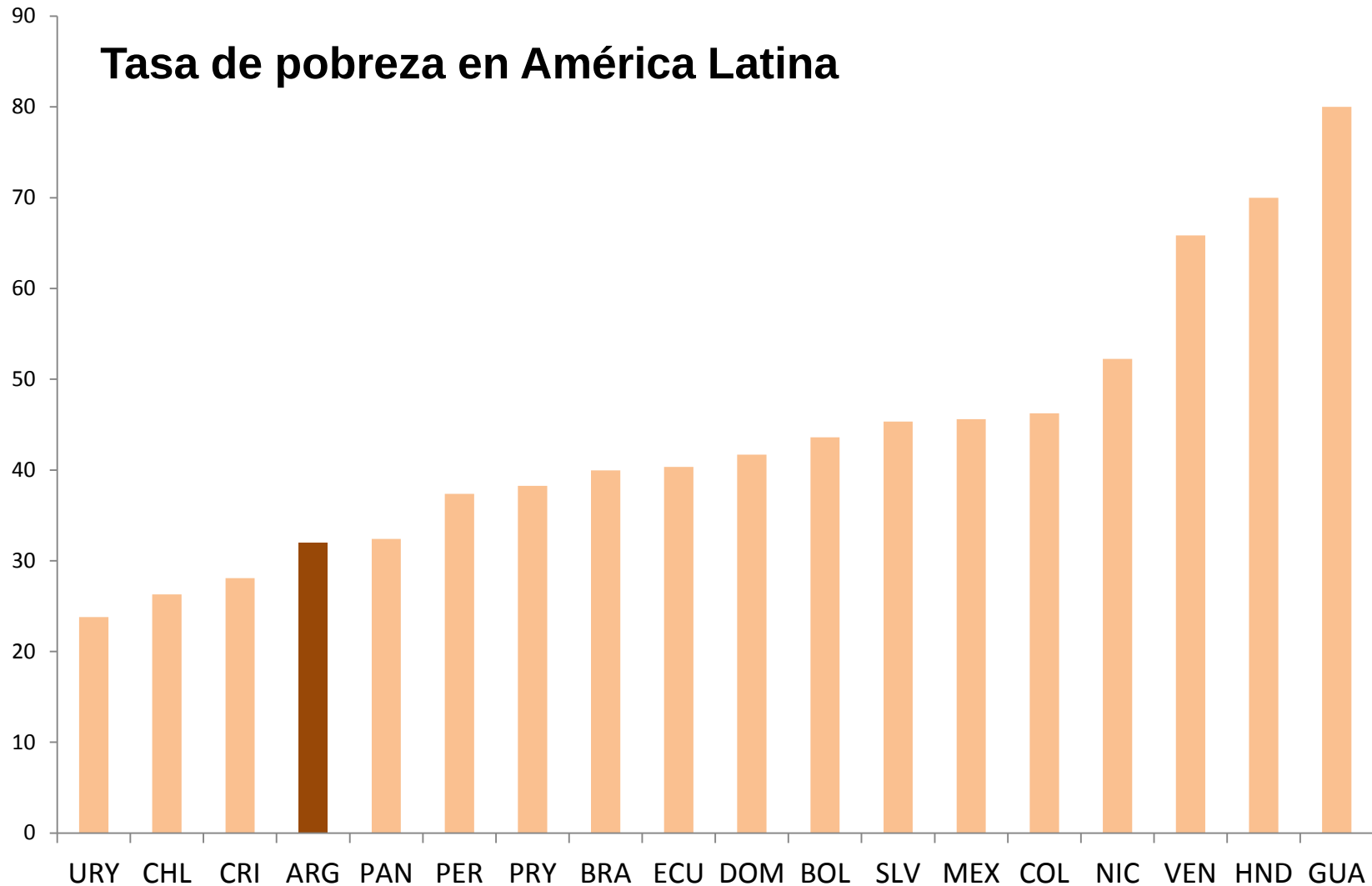
Fuente: CEDLAS (2019)

Pobreza en Argentina



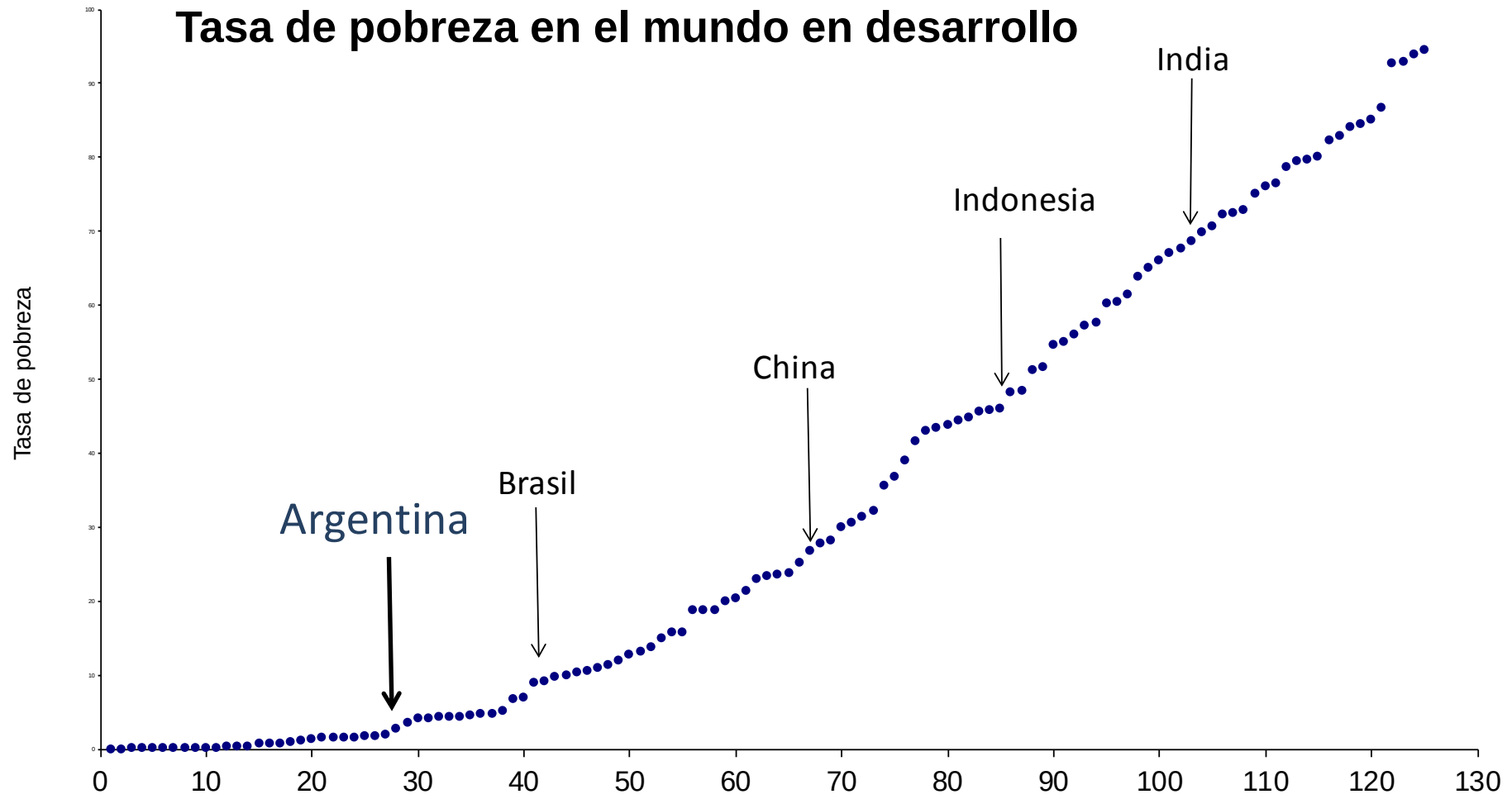
Fuente: Gasparini, Tornarolli y Gluzmann (2019)

América Latina



Fuente: CEDLAS (2019).

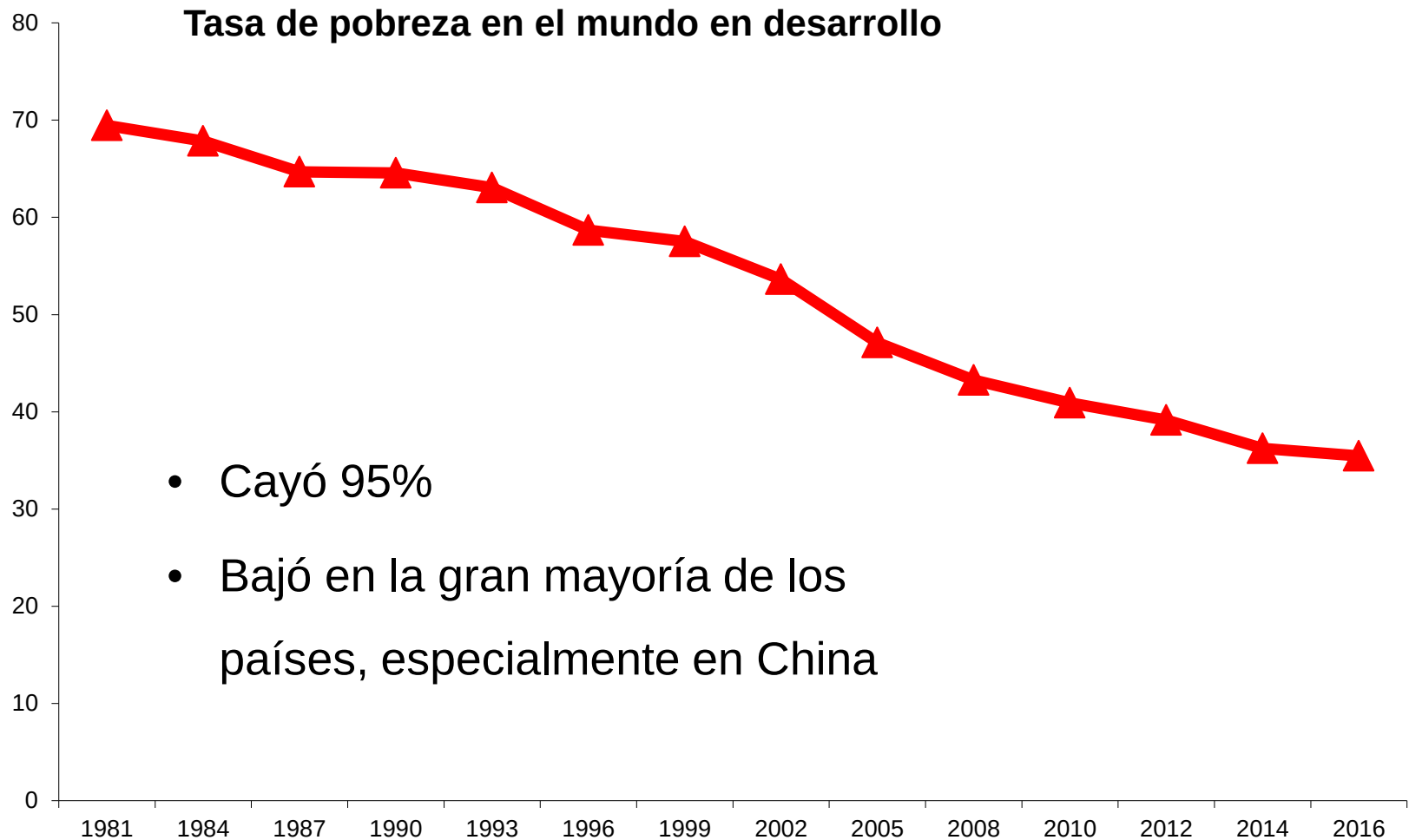
El mundo en desarrollo



Fuente: Actualización de Alvaredo y Gasparini (2015).

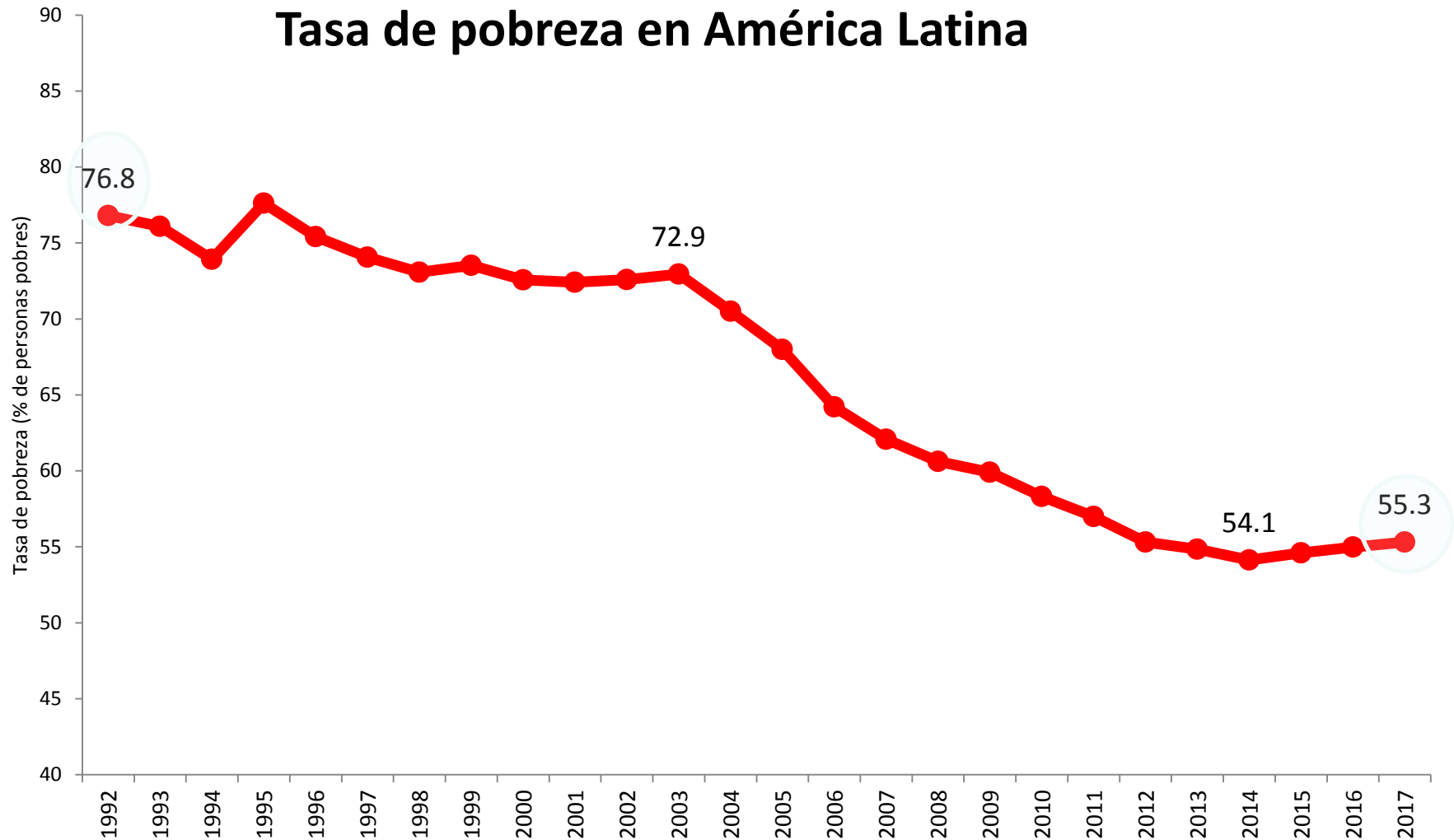
Nota: Línea de USD 2 por día por persona.

El mundo en desarrollo



Fuente: Actualización de Alvaredo y Gasparini (2015).
Nota: línea de pobreza de US\$ 2 por día por persona.

Pobreza en América Latina



Pobreza multidimensional

- La pobreza va más allá de la insuficiencia monetaria.
- Una persona puede gozar de un ingreso algo superior a la línea de la pobreza, pero al mismo tiempo no tener acceso a algunos servicios básicos, sufrir problemas de salud, ser marginado socialmente o privado de libertades básicas, sentirse inseguro, o ser discriminado.
- El ingreso seguramente contribuye a aliviar algunos de estos problemas, pero no puede tomarse ligeramente como *proxy* de todas estas dimensiones.

Pobreza multidimensional

- Otro argumento: encuestas relevan el ingreso corriente (mensual)
- Un individuo puede ser clasificado como pobre por
 - un problema coyuntural → fluctuaciones de ingreso
 - un problema temporal → ciclo de vida

Esta falencia da origen a dos reacciones

1. Utilizar el consumo corriente (problema es menor, pero persiste)
2. Utilizar un conjunto de variables no monetarias más estables en el tiempo

Dificultades

- Alternativa más modesta: definir pobreza en el espacio de un conjunto de variables mensurables con las fuentes de información usualmente disponibles.
- Tres dificultades centrales:
 - (i) ¿qué variables elegir?
 - (ii) ¿cómo definir el umbral de pobreza (para cada variable o para una variable agregada)?
 - (iii) ¿qué importancia relativa dar a cada variable?
- No existen criterios objetivos ni normativos claros que nos permitan responder estas preguntas con precisión, por lo que en la implementación en la práctica suele estar basada en criterios *ad hoc*, que difieren entre estudios.
- La medición multidimensional de la pobreza está sujeta a muchas decisiones arbitrarias→ no se ha edificado un consenso.

Medición de pobreza multidimensional

1. Medidas que exigen la fijación de una línea de pobreza en cada dimensión.

Una vez definidos estos umbrales, es necesario algún criterio que realice una evaluación conjunta de las privaciones en cada variable.

2. Reducir la medición del bienestar de muchas dimensiones a una sola, y analizar las privaciones sobre ese agregado.

3. Evitar el uso de líneas de pobreza, y buscar condiciones bajo las cuales haya relaciones de dominancia entre las distribuciones en espacios multidimensionales.

Umbrales en cada variable

Criterio de “unión”

$i \in \mathfrak{I}_p$ si y sólo si $\exists j$ tal que $x_{ij} < z_j$

Criterio de “intersección”

$i \in \mathfrak{I}_p$ si y sólo si $x_{ij} < z_j \forall j$

Criterio dual (Alkire y Foster, 2008)

$i \in \mathfrak{I}_p$ si y sólo si $c_i \geq k$

donde c_i = número de dimensiones con carencias para cada individuo

En los extremos, $k=1$ coincide con el criterio de unión, y $k=J$, donde J es el número de atributos relevantes, coincide con el criterio de intersección.

Medidas de pobreza multidimensional

Tasa de incidencia multidimensional

- HD = número de pobres/población
- No cumple con *monotonidad dimensional*: si una persona pobre sufre ahora una carencia en una variable adicional a la que experimentaba en el pasado, HD no se altera

Medidas de pobreza multidimensional

- Para el resto de las medidas de pobreza multidimensional es útil definir:

$g_{ij}(k)$ = brecha de pobreza censurada cuando el número umbral de privaciones es k

$$g_{ij}(k) = \begin{cases} 1 - \frac{x_{ij}}{z_j} & \text{si } x_{ij} < z_j \text{ y } c_i \geq k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Criterio de identificación de pobreza: unión, $k=1$

Indicador de pobreza individual

$$p_i(\theta) = \left[\frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \omega_j g_{ij}(1)^\theta \right]^{\frac{1}{\theta}}, \quad \theta \geq 1$$

θ regula el grado de sustituibilidad entre las brechas de pobreza de cada atributo.

$\theta=1 \rightarrow$ sustitutos perfectos; $\theta \rightarrow \infty$, complementos perfectos

Bourguignon y Chakravarty

$$BC(\alpha, \theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_i(\theta)^\alpha$$

$\alpha \geq 0$ es un parámetro que mide la “aversión” a la pobreza

$$BC(\alpha, \theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \omega_j g_{ij}(1)^\theta \right]^{\frac{\alpha}{\theta}}$$

Para $\alpha > 0$ los índices satisfacen monotonicidad y para $\alpha > 1$ y $\theta > 1$ satisfacen transferencia.

$BC(0, \cdot) = \text{HD}$

$BC(1, \cdot) =$ promedio ponderado de las brechas de pobreza en los distintos atributos.

Proponen un índice más flexible, donde k pueda tomar valores alternativos.

$$AF(\alpha, k) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \omega_j g_{ij}(k)^\alpha \right] \quad \theta \geq 0$$

- En términos de identificación las medidas de AF son más generales que las BC , en cuanto admiten un número variable k .
- Por el contrario, en términos de agregación, las medidas BC son más generales en cuanto tiene en cuenta distintos grados de sustituibilidad entre dimensiones.
- $AF(1,1)=BC(1,1)$ y $AF(2,1)=BC(2,2)$

Alkire y Foster

Medidas AF son fáciles de descomponer

Contribución del grupo g a la pobreza total

$$s_g = \left[\frac{N_g}{N} AF_g(\alpha, k) \right] \frac{1}{AF(\alpha, k)}$$

Contribución de la dimensión j a la pobreza total

$$s_j = \left[\frac{1}{NJ} \sum_{i=1}^N g_{ij}(k)^\alpha \right] \frac{1}{AF(\alpha, k)}$$

Alkire y Foster

Indicador de uso extendido: tasa de recuento
ajustada

$$I = H * A$$

H = porcentaje de personas pobres. Capta la *incidencia* de la pobreza multidimensional.

A = promedio de la proporción de privaciones (ponderadas) que sufren los pobres. Capta la intensidad de la pobreza

Método de las NBI

- Trata de medir la pobreza multidimensional o “pobreza estructural”.
- Usado por casi todo los países de AL.
- Es “*pobre*” todo individuo cuyo hogar tiene ciertas características que reflejan un nivel de vida permanente bajo, o que condicionan seriamente su capacidad de generar suficientes ingresos en el futuro.

Método de las NBI

- Ej. NBI en Argentina: todo hogar que cumple alguna de las siguientes condiciones (unión).
 1. *Hacinamiento*: (ej. hogares con 4 o más personas por cuarto)
 2. *Vivienda*: hogares en vivienda en lugares inconvenientes (villa, calle, galpones)
 3. *Condiciones sanitarias*: vivienda sin retrete con descarga de agua
 4. *Asistencia escolar*: Presencia de niños entre 6 y 12 años que no asisten a la escuela
 5. *Capacidad de subsistencia*: cuatro o más integrantes por trabajador y jefe que no completó tercer grado de la primaria

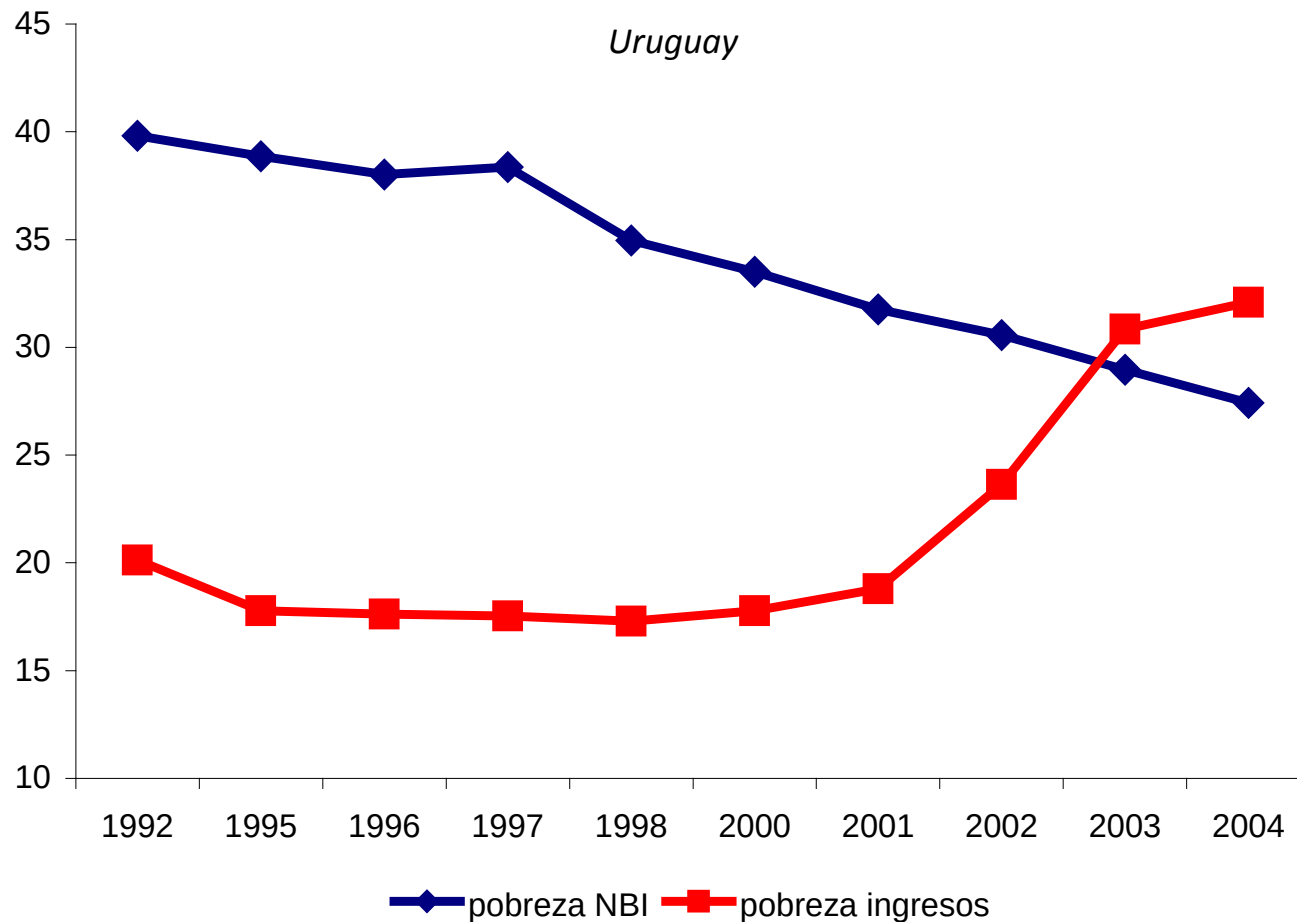
Método de las NBI

Problemas:

1. Arbitrariedad en la elección del conjunto de bienes a incluir
 - i. sesgo a bienes con información (vivienda)
 - ii. ignora posibilidades de sustitución por precios relativos
2. Arbitrariedad en la elección del umbral
3. Mide consumo efectivo y no capacidad para consumir un bien
4. Problemas derivados de usar HD
5. Rigidez al aumento

Método de las NBI

Pobreza NBI y por ingresos Tasa de incidencia de la pobreza



Fuente: Gasparini et al. (2013) sobre la base de microdatos de la ECH

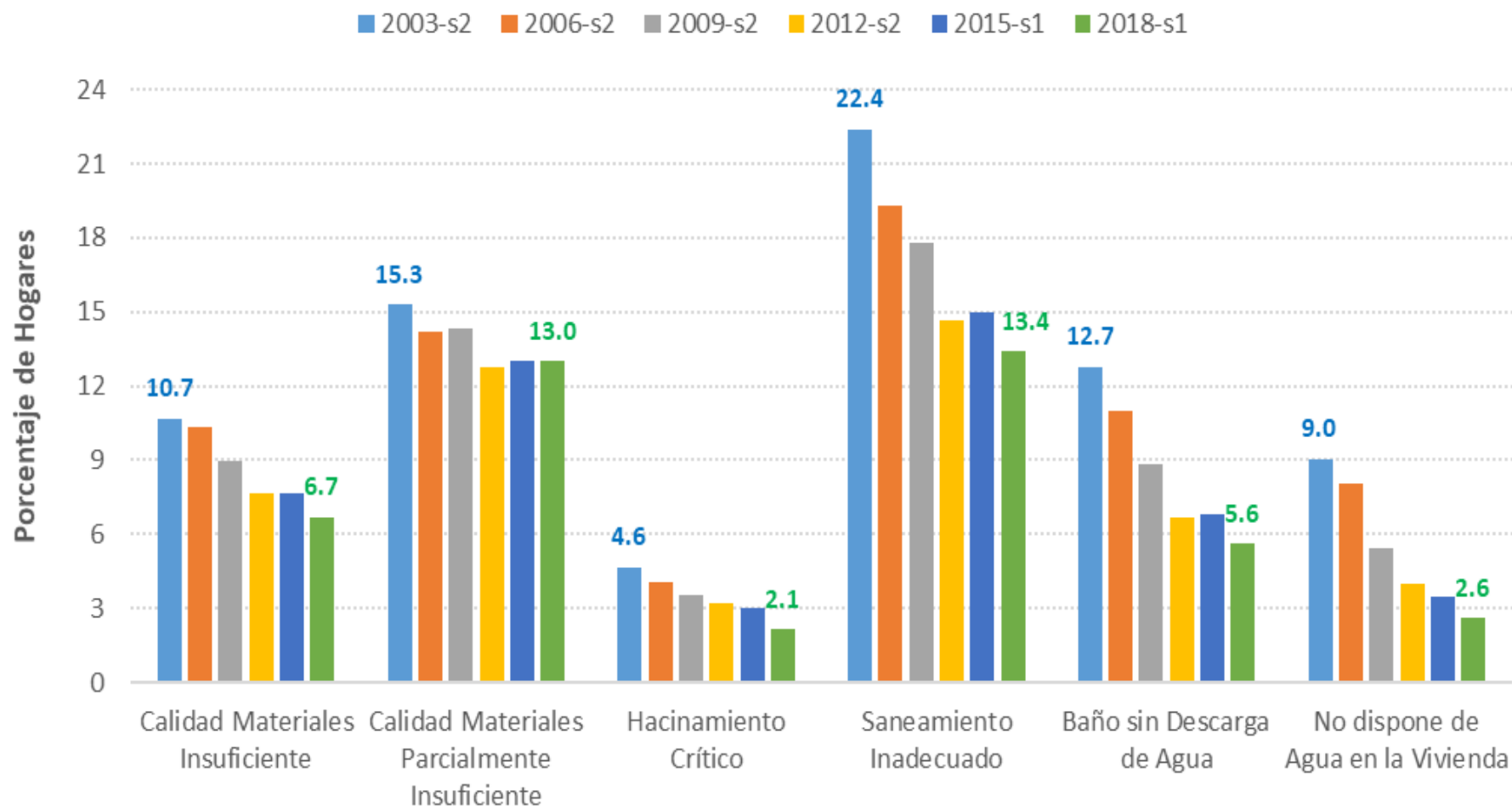
Pobreza multidimensional en Argentina

- Método no aplicado en Argentina en forma oficial
- Aplicaciones disponibles: ODSA-UCA y UNICEF-MICS
- Desde 2018 INDEC publica info sobre “Indicadores de Condiciones de Vida”:
 - Características habitacionales
 - Acceso a servicios públicos
 - Características del hábitat
 - Régimen de tenencia de la vivienda
 - Cobertura médica
 - Educación
- Información acotada en alcance (lo que permite la EPH) y temporalmente (no reconstruye serie hacia atrás)

Pobreza multidimensional en Argentina

- Gasparini, Tornarolli y Gluzmann (2019):
 - Reconstruyen las series de cada indicador desde 2003
 - Proponen un índice sintético en base a esos indicadores
 - Comparan con América Latina

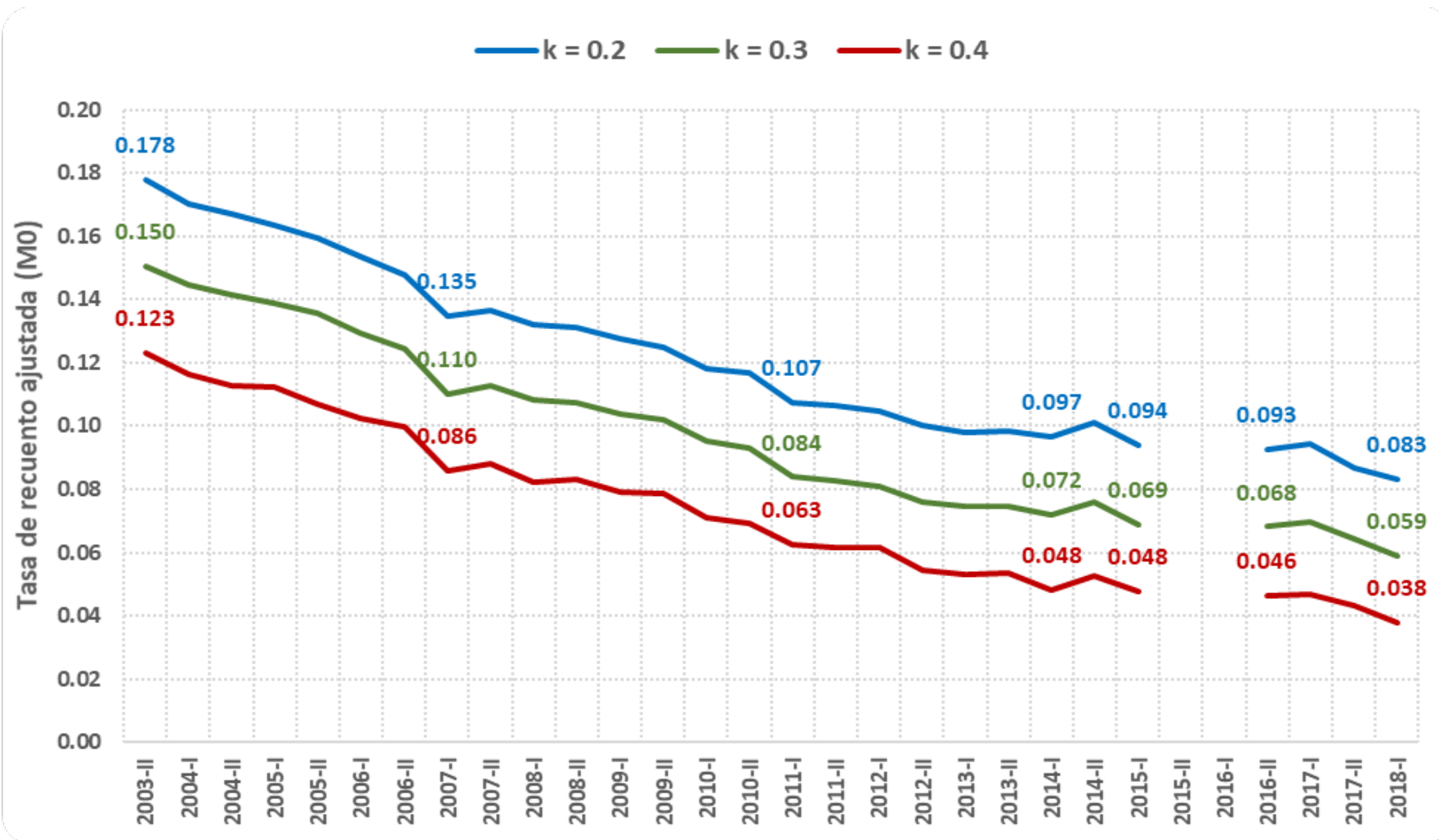
Características habitacionales



Pobreza multidimensional

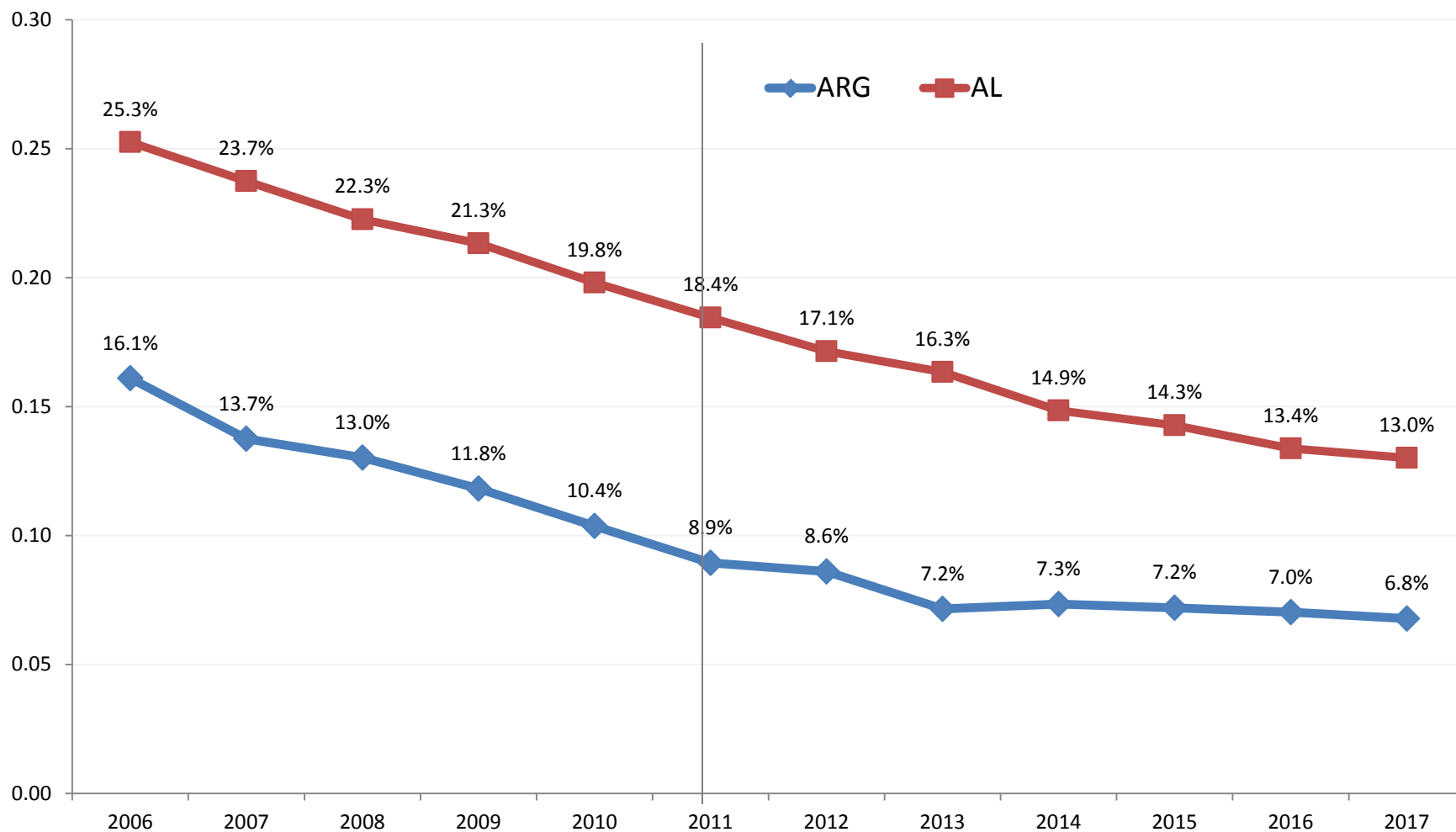
- Construcción de un indicador sintético
- Identificación
 - Se determina la privación en 12 indicadores
 - Se construye un *score* de cada hogar
 - Se compara el score con un umbral k
- Agregación
 - Indicadores de Alkire y Foster (2011)

Pobreza multidimensional



Nota: Tasa de recuento ajustada incluyendo el ingreso

Pobreza multidimensional



Nota: Tasa de recuento simple excluyendo el ingreso

Pobreza multidimensional en el mundo

- Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) Global
- Publicado a partir de 2010 en el Human Development Report de Naciones Unidas, y actualizado desde entonces. (Alkire y Santos, 2010; 2014)

Estructura

Vivienda

(22.2%)

- Materiales Vivienda
- Hacinamiento 7.4% c/u
- Tenencia

Ss. Basicos

(22.2%)

- Agua Potable
- Saneamiento 7.4% c/u
- Energia

Educación

(22.2%)

- Logro Educativo Adultos
- Asistencia escolar 7.4% c/u
- Rezago Educativo

Empleo y Prot. Soc.

(11.1%)

- Desocupación 7.4%
- Protección social 3.7%

Estandar de Vida

(22.2%)

- Ingresos 14.8%
- Bienes Durables 7.4%

Indicadores

VIVIENDA

Materiales de la Vivienda	Viviendas con piso de tierra o con techo o muros con materiales precarios (desechos, cartón, latas, cana, palma, paja, otros materiales)
Hacinamiento	Hogares con 3 o mas personas por cuarto.
Tenencia	Hogares que habitan en viviendas ocupadas ilegalmente o que residen en viviendas cedidas o prestadas

SERVICIOS BASICOS

Agua	Urbano: Red publica fuera del terreno, pozos no protegidos o sin bomba a motor, agua embotellada, rio quebrada, lluvia. Rural: Pozos no protegidos o con bomba manual, fuentes móviles, agua embotellada, rio quebrada, etc.
Saneamiento	Urbano: Sin conexión a red de alcantarillado o fosa séptica; baño compartido , sin baño. Rural: Evacuación sin tratamiento a superficie, rio o mar; sin baño ; baño compartido .
Energía	Hogares sin acceso a electricidad o que usan leña, carbón o desechos para cocinar

Indicadores

EDUCACION

Logro Educativo	Hogares donde ninguna persona de 20 años y mas alcanzo un nivel educativo mínimo (20-59 años, sin baja secundaria completa; 60+ sin primaria completa).
Asistencia Escolar	Hogares donde al menos un niño en edad escolar (6 a17) no asiste a la escuela.
Rezago escolar	Hogares donde al meno su niño (6 a 17) esta rezagado en la escuela en mas de dos años de acuerdo a su edad.

EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

Desocupación	Hogares donde al menos una persona de entre 15 y 65 años esta: desempleado/ empleado sin remuneración / trabajador desalentado.
Protección social	Hogares donde se cumplen todas estas situaciones: -Ninguna persona cuenta con algún tipo de seguro de salud contributivo o copago -Ninguna persona esta afiliada a un sistema de previsión social contributivo -Ninguna persona tiene ingresos por pensiones o jubilaciones basadas en contribuciones

Indicadores

ESTANDAR DE VIDA

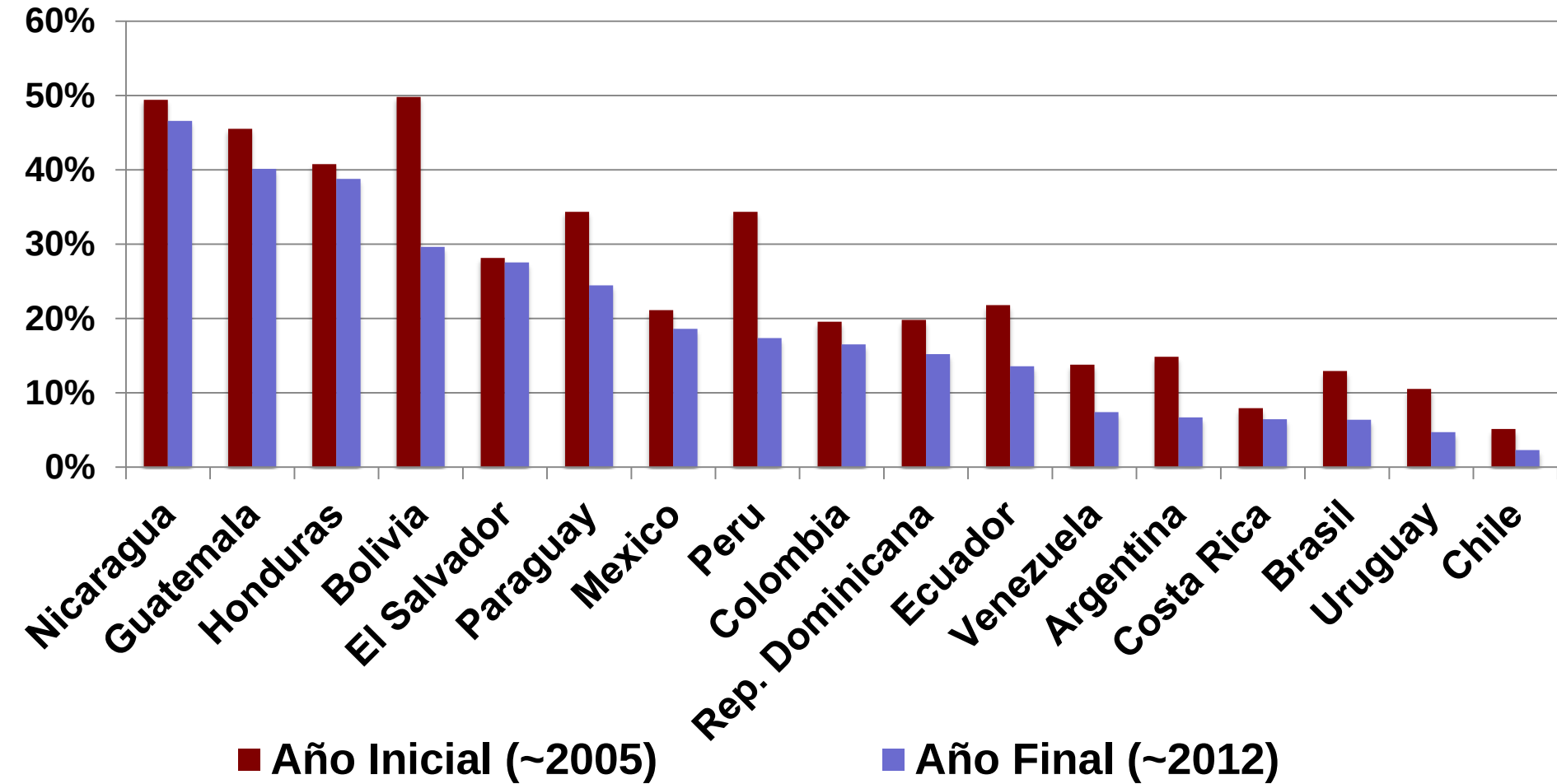
Ingreso	Hogares con ingresos per cápita insuficientes para cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias (Línea de Pobreza)
Bienes Durables	Hogares que no cuentan con ninguno de los sig. Bienes: vehículo, refrigerador, lavadora.

Identificación: ¿Quién es pobre?

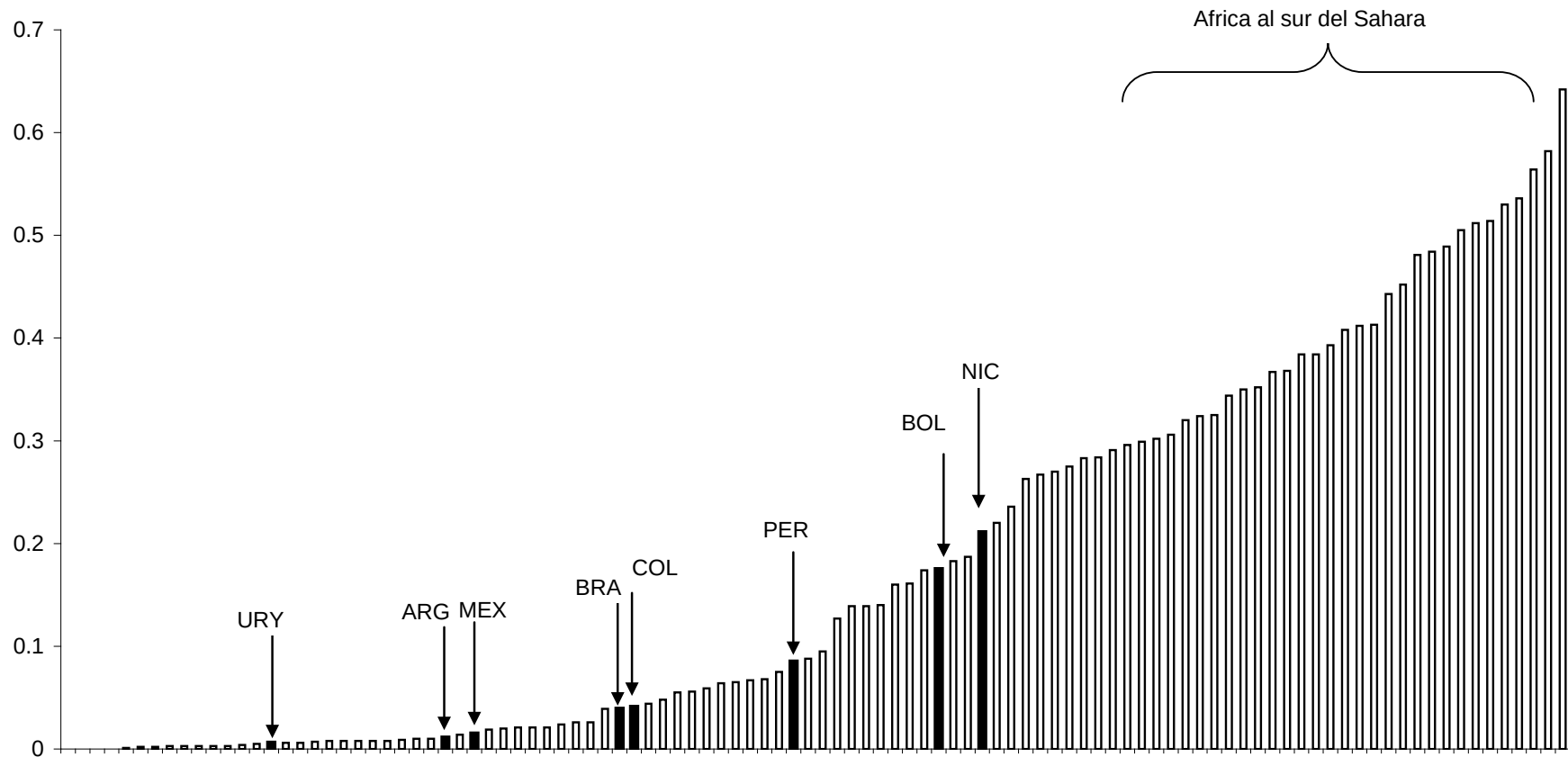
- ✓ Un individuo es multidimensionalmente pobre si está privado en **23% o mas** de los indicadores (ponderados) (**Umbral de pobreza**)
- ✓ Implica estar privado en toda una dimension (o equivalente) mas tener alguna otra privacion. O bien estar privado en ingreso y al menos dos privaciones adicionales.

América Latina

Indice de Pobreza Multidimensional ($M0=H*A$)



Pobreza multidimensional en el mundo

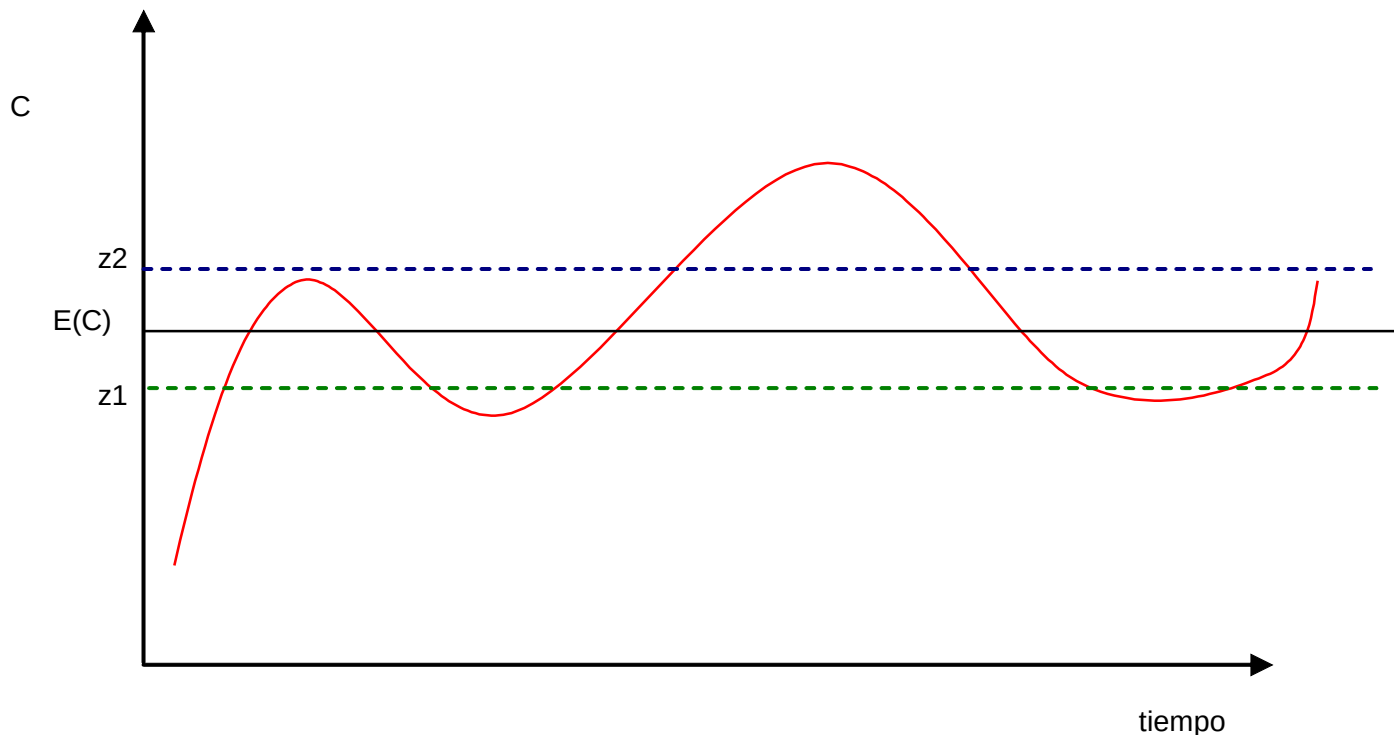


Fuente: Alkire y Santos (2010).

•Nota: cálculo sobre la base de 10 indicadores: (i) indicadores de salud (mortalidad infantil y desnutrición), (ii) indicadores de educación (años de educación y asistencia escolar), (iii) indicadores de nivel de vida (acceso a electricidad, agua y saneamiento, piso de la vivienda, combustible para cocinar y tenencia de activos (radio, TV, teléfono, bicicleta y moto)). Los ponderadores elegidos son 1/6 para cada atributo de salud y educación y 1/18 para el resto.

Dinámica de la pobreza

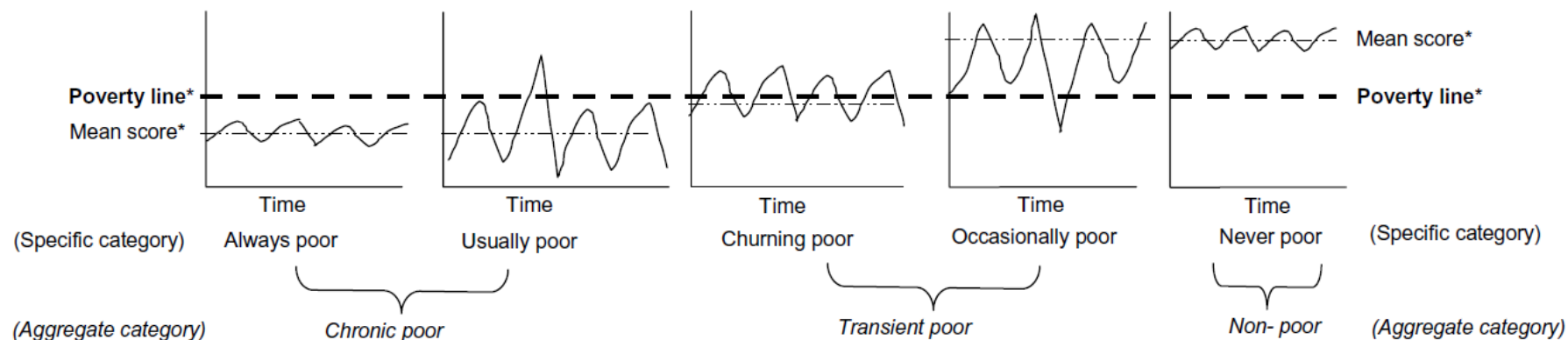
- o La pobreza no es un fenómeno estático.
- o La pobreza es un fenómeno más preocupante cuando es percibido como persistente.
- o El tratamiento de la pobreza puede diferir si es transitoria o crónica.



Dinámica de la pobreza

o El enfoque de los *eventos*

- Clasificar a los hogares/personas en función de la proporción de períodos en los que son pobres



Fuente: Hulme y Sheperd (2003)

Dinámica de la pobreza

o El enfoque de los *componentes*

Jalan y Ravallion (2000)

- Considerar algún indicador de la familia de Atkinson (1987)

$$P = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p(x_i, z)$$

- Pobreza crónica
$$P_i^C = p\left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T x_{it}\right) = p(x^P)$$

- Pobreza intertemporal del individuo i
$$P_i^I = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T p(x_{it})$$

- Pobreza transitoria
$$P_i^T = P_i^I - P_i^C$$

La pobreza intertemporal, crónica o transitoria *agregada* es un promedio de las individuales.

Pobreza crónica en datos de corte transversal

Gasparini, Tornarolli y Gluzmann (2019):

- Asociar pobreza crónica de un hogar con la probabilidad (condicional a sus características) de evitar situaciones de pobreza de ingreso a lo largo del tiempo.
- Un hogar es pobre crónico si, dadas sus características, es altamente probable que haya sido pobre de ingresos en todos los momentos del pasado.

Pobreza crónica en datos de corte transversal

- Para cada año t se estima un modelo $prob(p_{ht} = 1 | X_{ht}) = F(X_{ht}\beta_t)$
- En particular, modelo probit $F(X_{ht}\beta_t) = \Phi(X_{ht}\beta_t) = \int_{-\infty}^{X_{ht}\beta_t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$
- Para cada hogar h en el año actual a con características observables X_{ha} se estima $p_{ha}^t = F(X_{ha}\beta_t)$ para todo t
- El procedimiento para definir pobreza crónica en a requiere:
 1. Identificar la prob. mínima de cada h $p_{hm} = \min p_{ha}^t$
 2. Ordenar a los hogares de acuerdo a p_{hm}
 3. Definir como pobres crónicos al $x\%$ con mayores valores de p_{hm}

Caracterización de la pobreza crónica

Perfil de vivienda de la pobreza crónica

	Pobreza crónica			Pobres por ingreso corriente
	Pobres crónicos	Resto	No vulnerables	
Propiedad de la vivienda	68.2	70.3	72.7	66.6
Personas por cuarto	1.5	0.7	0.4	1.0
Vivienda en lugar inconveniente (INDEC)	6.7	2.5	0.3	5.3
Vivienda de baja calidad (INDEC)	6.2	1.0	0.6	3.1
Acceso a agua	98.5	99.5	100.0	98.9
Baños higiénicos	63.4	95.0	99.8	80.4
Cloacas	28.9	66.5	92.7	48.2

Caracterización de la pobreza crónica

Perfil educativo

Pobreza crónica				Pobres por ingreso corriente
Pobres crónicos	Resto	No vulnerables		
Años de educación				
Total	5.7	9.0	15.2	7.0
[10,20]	7.8	9.0	11.0	8.2
[21,30]	8.8	12.1	15.6	10.3
[31,40]	7.9	11.9	16.4	9.8
[41,50]	6.9	11.3	16.2	9.1
[51,60]	5.9	10.0	15.9	8.6
[61+]	4.3	8.1	14.7	7.6

Grupos educativos (adultos)

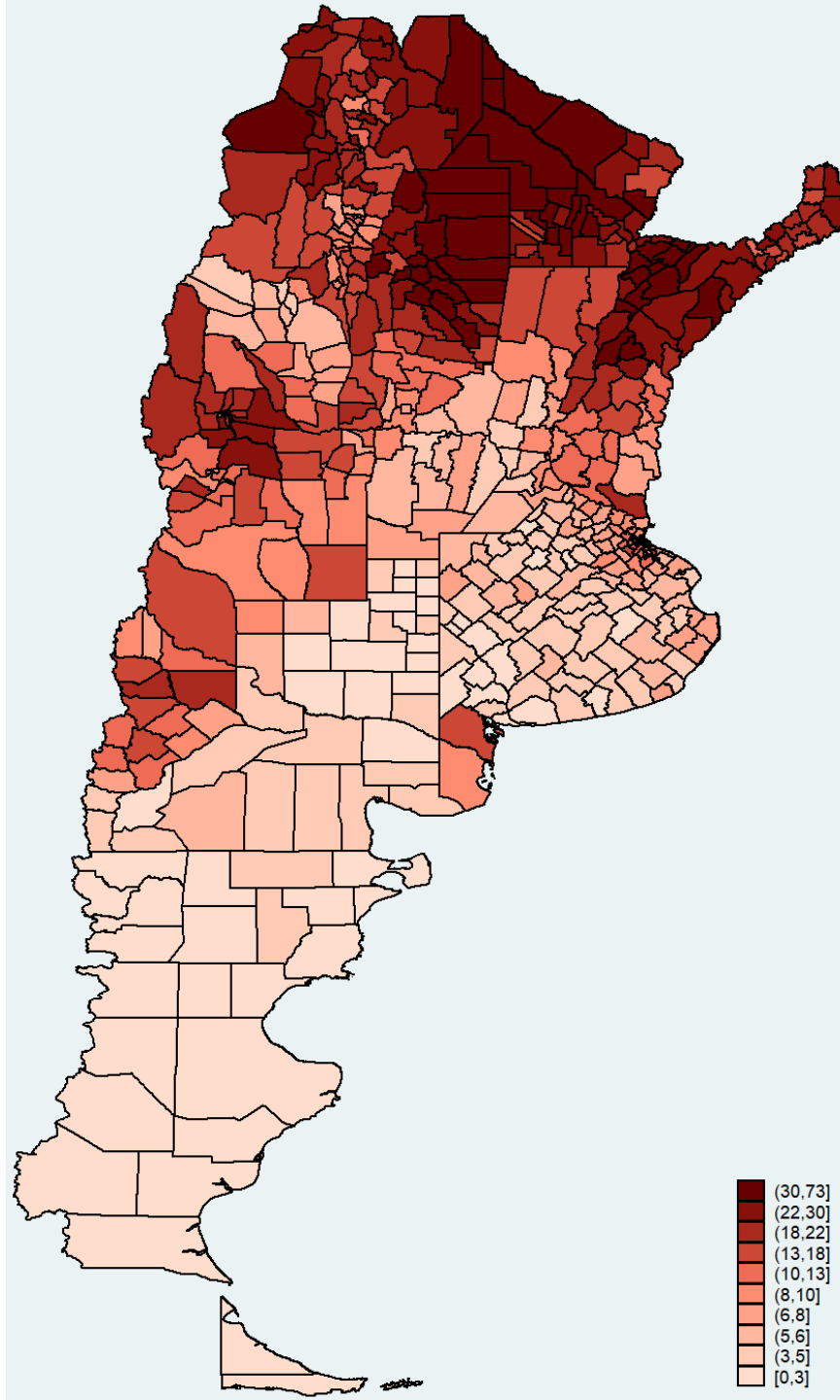
Bajo	69.3	25.7	0.4	46.0
Medio	29.6	50.1	8.9	43.0
Alto	1.1	24.2	90.6	11.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

Asistencia escolar

[3,5]	95.0	98.1	100.0	93.9
[6,12]	99.4	98.6	95.8	98.6
[13,17]	89.3	95.2	100.0	90.1
[18,23]	29.1	53.0	73.4	37.8

Mapa de la pobreza crónica

Argentina 2018



Fuente: Gasparini, Gluzmann y
Tornarolli (2019)